数学III　第 5 章　積分法

No.8　区分求積法と定積分の不等式

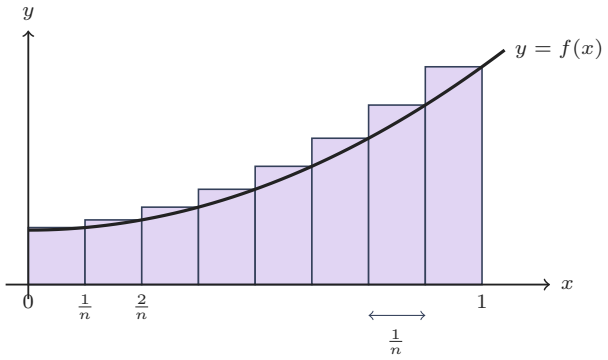
月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **区分求積法**を使って、和の極限を定積分で表せる
- ☐ 関数の大小関係から、**定積分の大小**を導ける
- ☐ 面積をくらべて、和についての不等式を証明できる

1　区分求積法

区間 $[0,\ 1]$ を n 等分して、細い長方形をならべてみよう。k 番目の長方形の横は $\dfrac{1}{n}$、高さは $f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ だね。



長方形の面積の和は $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n}\right)$。$n$ を大きくすると、長方形はどんどん細くなって、曲線の下の面積 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に近づいていくんだ。

区分求積法

$f(x)$ が区間 $[0,\ 1]$ で連続のとき

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$$

和を $k=0$ から $n-1$ までにしても（長方形の高さを左はしでとっても）、同じ極限になるよ。

$f(x)<0$ のところでは、長方形の「高さ」$f\left(\frac{k}{n}\right)$ も負になるよね。だから一般には、x 軸より下の部分をマイナスとして数える**符号つきの面積**として考えるんだ。区分求積法は、$f(x)$ が負になる場合もそのまま使えるよ。

例題 1　次の極限値を求めてみよう。

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$　　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$

考え方・解き方

コツは、$\dfrac{1}{n}$ **をくくり出して、残りを** $\dfrac{k}{n}$ **の式にする**ことなんだ。

(1) $\displaystyle\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2$ だから　$\displaystyle\int_0^1 x^2\,dx=\boldsymbol{\frac{1}{3}}$

(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$ だから　$\displaystyle\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx=\Big[\log(1+x)\Big]_0^1=\boldsymbol{\log 2}$

ここに注意！

(1) は、数学 B の公式 $\sum k^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ を使っても求められるよ。でも (2) のように、和の公式がない式でも計算できるのが、区分求積法の強みなんだ。

練習 1　次の極限値を求めてみよう。

1 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n^4}$

2 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$

3 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(e^{\frac{1}{n}}+e^{\frac{2}{n}}+\cdots+e^{\frac{n}{n}}\right)$

4 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2}$

2 定積分と不等式

面積で考えると、下にあるグラフのほうが面積が小さいよね。これを式にしたのが、次の性質なんだ。

定積分の大小

区間 $[a,\ b]$ で $f(x)$、$g(x)$ が連続で、$f(x) \geqq g(x)$ のとき

$$\int_a^b f(x)\,dx \geqq \int_a^b g(x)\,dx$$

等号は、区間内のすべての x で $f(x) = g(x)$ のときに限って成り立つ。

だから、等号が成り立つ点がとびとびにあるだけなら、定積分のほうは $>$（等号なし）になるんだ。

例題 2　$n \geqq 2$ のとき、次の不等式を証明してみよう。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \log n$$

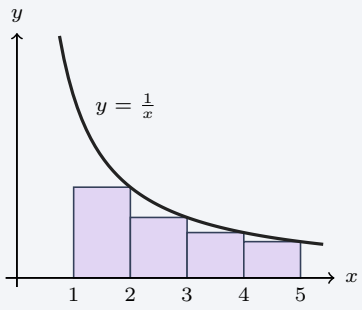
考え方・解き方

k を自然数とする。$k \leqq x \leqq k+1$ で $\dfrac{1}{k+1} \leqq \dfrac{1}{x}$ で、等号は $x = k+1$ のときだけだから

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{k+1}\,dx < \int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx$$

つまり $\dfrac{1}{k+1} < \displaystyle\int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx$。$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$ でたし合わせると

$$\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = \log n$$



長方形の面積の和 ＜ 曲線の下の面積

練習 2　次の不等式を証明してみよう。

1 $\dfrac{\pi}{4} < \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^4}\,dx < 1$　（$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4}$ を使ってよい）

2 n が自然数のとき　$1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n} > \log(n+1)$

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^3 \to \int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{4}$

2 $\dfrac{n}{n^2+k^2} = \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$ だから $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4}$

$x=\tan\theta$ のおき換えで計算したね（No.5 の例題 3）。

3 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \to \int_0^1 e^x\,dx = e-1$

4 $\dfrac{k}{n^2+k^2} = \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$ だから $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \left[\frac{1}{2}\log(1+x^2)\right]_0^1 = \frac{1}{2}\log 2$

練習 2

1 $0 \leqq x \leqq 1$ で $x^4 \leqq x^2$ だから $\dfrac{1}{1+x^4} \geqq \dfrac{1}{1+x^2}$。等号は $x=0,\ 1$ のときだけだから

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^4}\,dx > \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4}$$

また、$\dfrac{1}{1+x^4} \leqq 1$ で、等号は $x=0$ のときだけだから $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^4}\,dx < \int_0^1 1\,dx = 1$。

よって $\dfrac{\pi}{4} < \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^4}\,dx < 1$ **が成り立つ**

$\int_0^1 \frac{1}{1+x^4}\,dx$ そのものは計算が大変だけど、はさむことで値の範囲がわかるんだね。

2 $k \leqq x \leqq k+1$ で $\dfrac{1}{x} \leqq \dfrac{1}{k}$ で、等号は $x=k$ のときだけだから $\displaystyle\int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx < \frac{1}{k}$。

$k=1,\ 2,\ \cdots,\ n$ でたし合わせると

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx < 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} \qquad \text{つまり} \qquad \log(n+1) < 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$$

今度は、長方形の高さを左はしでとったから、長方形のほうが曲線より上に出ているんだ。